

2.4 逻辑函数及其表示方法

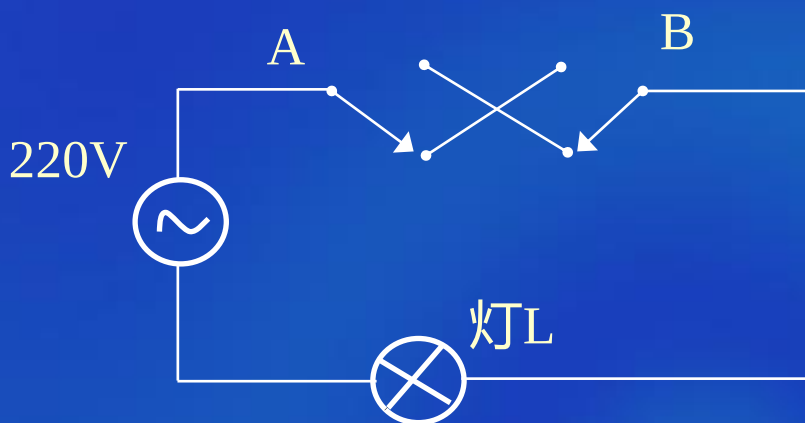
逻辑函数的定义:

当输入逻辑变量 A 、 B 、 C ...取值确定后, 输出逻辑变量 L 的取值随之而定, 把输入和输出逻辑变量间的这种对应关系称为逻辑函数(Logic Function), 并写作:

$$L = F(A, B, C...)$$

逻辑函数的表示方法

在二层楼房装了楼梯灯，在一楼和二楼各装了一个开关A和B。
图为用单刀双掷开关构成的控制电路。



□ $A=1$ 、 $B=1$ ：开关扳到向上的位置

□ $A=0$ 、 $B=0$ ：开关扳到向下的位置

□ $L=1$ ：灯亮

□ $L=0$ ：灯灭

将A、B的状态和L的状态表达为逻辑函数

$$L=F(A,B)$$

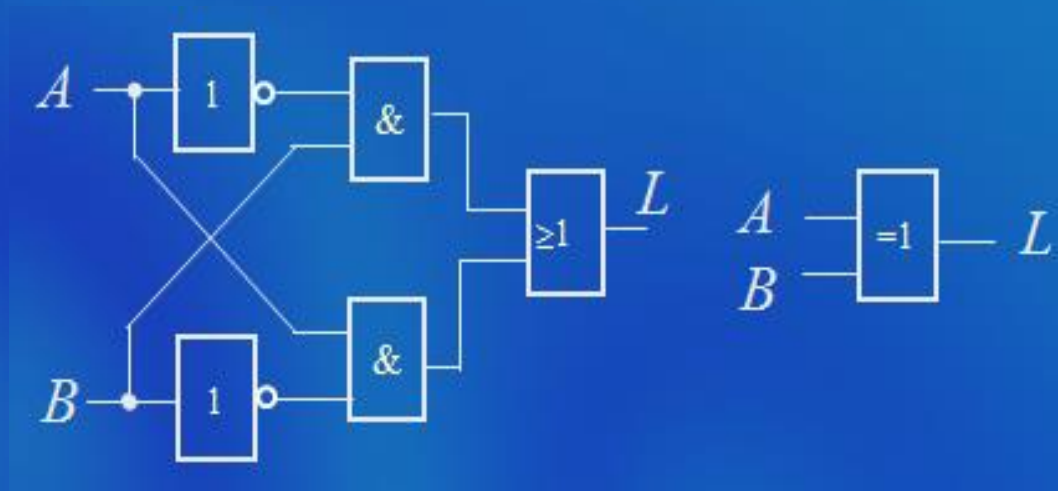
2. 函数关系式

$$L = F(A, B) = A\bar{B} + \bar{A}B = A \oplus B$$

1. 逻辑真值表

A	B	L
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

3. 逻辑图



4. 硬件描述语言

逻辑函数还可以用硬件描述语言来表示。自学 Verilog（第六章），实验和实际设计中常用。

注意：硬件描述语言中预定义的一些逻辑门的关键字，在后续教材和实验中经常用到。AND（与）、OR（或）、NOT（非）、NAND（与非）、NOR（或非）、XOR（Exclusive-OR, 异或）、XNOR（Exclusive-NOR, 同或）。

5. 卡诺图

卡诺图是逻辑函数的一种图形表示方式。

逻辑函数各种表示方法之间的转换

1. 由真值表求出函数式和逻辑图

这三种取值的任何一种都使
 $Y=1$ ，而：

- $A=0, B=1, C=1 \Leftrightarrow A'BC = 1$
- $A=1, B=0, C=1 \Leftrightarrow AB'C = 1$
- $A=1, B=1, C=0 \Leftrightarrow ABC' = 1$

所以 $Y = A'BC + AB'C + ABC'$

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

(1) 由真值表求出函数式

- a. 把真值表中每一组使函数值为1的输入变量取值都对应一个与项。
- b. 在这些与项中，若对应的变量取值为1，则写成原变量；若对应的变量取值为0，则写成反变量。
- c. 将这些与项或起来，就得到了逻辑函数式。

[例] 试求真值表所示逻辑函数的表达式。

[解] 先找出使函数 L 取值为1的变量组合，分别为 001、010、100、110、111。

由此可得 L 的逻辑函数式：

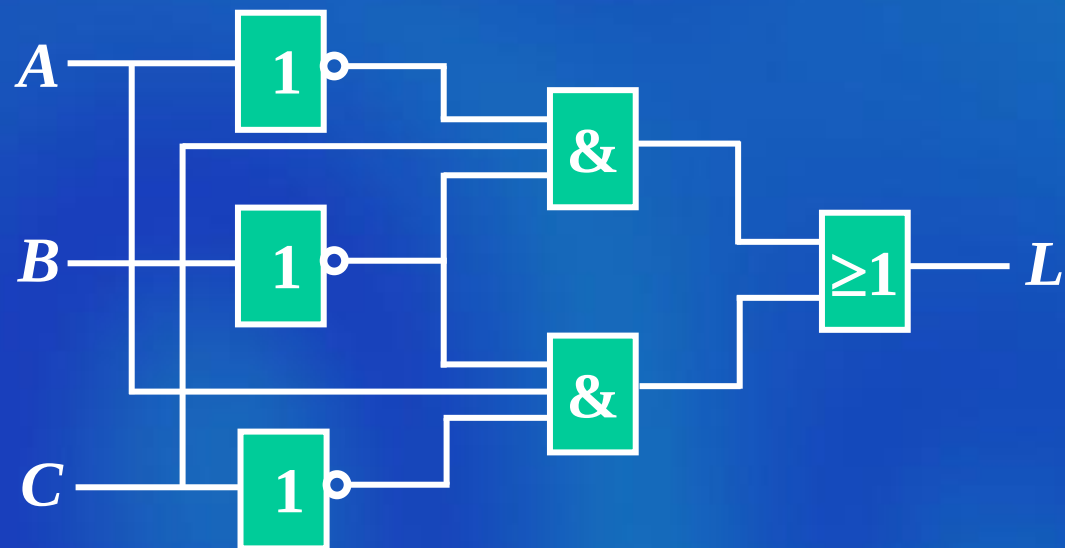
$$L = \bar{A} \bar{B} C + \bar{A} B \bar{C} + A \bar{B} \bar{C} + A B \bar{C} + A B C$$

A	B	C	L
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

(2) 由函数式画出逻辑图

函数式 $L = \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C}$

逻辑图



2. 由逻辑函数式求真值表

把输入变量取值的所有可能组合分别代入逻辑函数式中进行计算，求出相应的函数值，然后把输入变量取值与函数值按对应关系列成表，这就是所求的真值表。

[例7] 求逻辑函数式 $L=(A \oplus B)C + AB$ 对应的真值表。

逻辑函数式的真值表

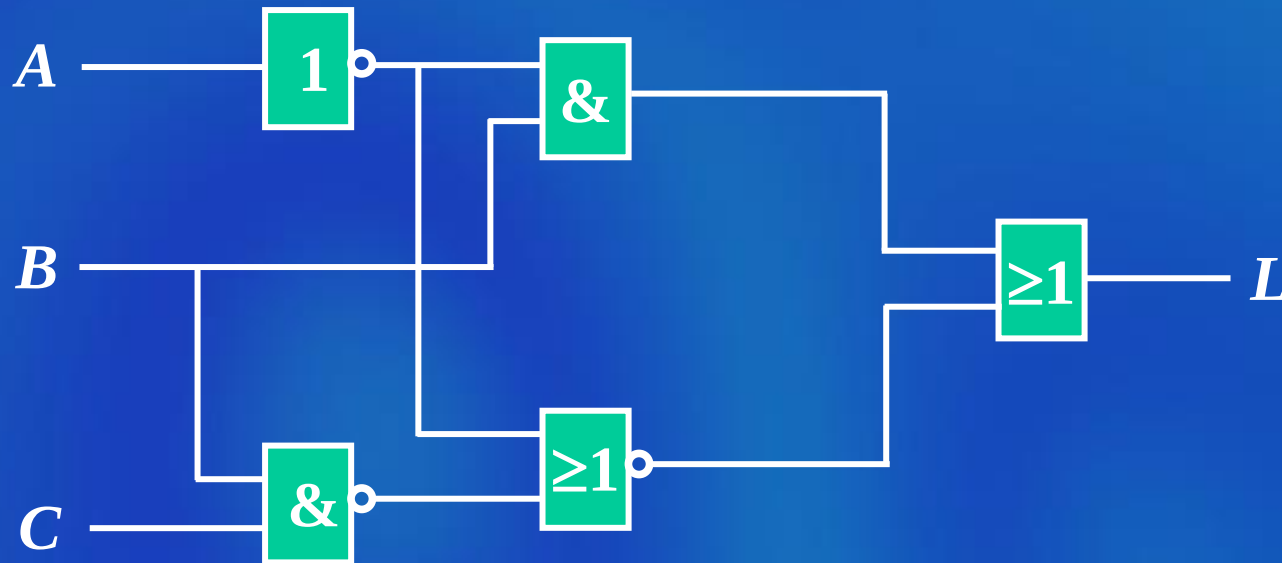
$$L = (A \oplus B)C + AB$$

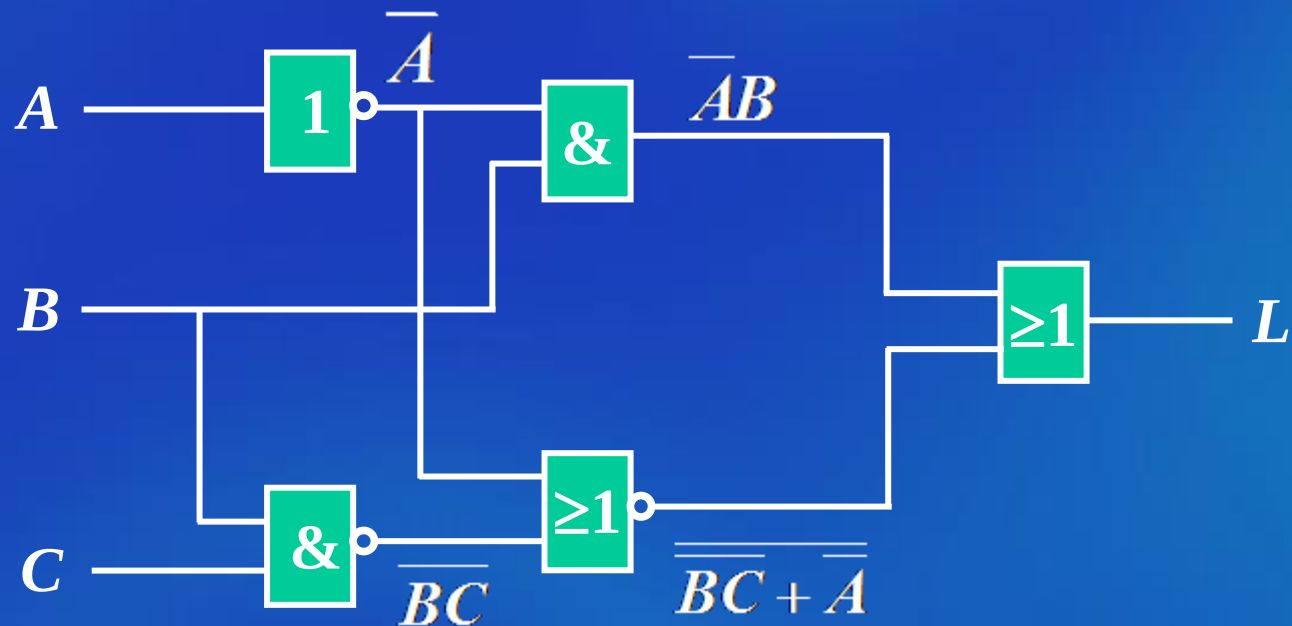
输 入	输出
$A B C$	L
0 0 0	0
0 0 1	0
0 1 0	0
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	1

3. 由逻辑图求逻辑函数式和真值表

从输入到输出（或输出到输入）依次把逻辑图中的每个逻辑符号用相应的运算符号代替，即可求得逻辑函数式。

[例9] 试写出图示逻辑电路的逻辑函数式。





逻辑函数式

$$L = \overline{A}B + BC + \overline{\overline{BC} + \overline{A}}$$

逻辑函数的最小项和式

1. 最小项的定义、编号和性质

(1) 定义 设有 n 个逻辑变量，它们组成的与项中，每个变量或以原变量或以反变量形式出现且仅出现一次，此与项称之为 n 个变量的最小项。

一个变量 A 有 $2 (2^1)$ 个最小项： $A, \bar{A}$ 。

二个变量 $A、B$ 有 $4(2^2)$ 个最小项： $\bar{A}\bar{B}, \bar{A}B, A\bar{B}, AB$

三变量 $A、B、C$ 有 $8(2^3)$ 个：

$(2^3) \bar{A}\bar{B}\bar{C}, \bar{A}\bar{B}C, \bar{A}B\bar{C}, \bar{A}BC, A\bar{B}\bar{C}, A\bar{B}C, AB\bar{C}, ABC$ 。

n 个变量应有 2^n 个最小项。

(2) 编号： 通常用 m_i 表示。

下标 i 的确定：

将最小项中原变量表示为1，反变量表示为0，当变量顺序确定后，用1和0按变量顺序排列形成一个二进制数，此二进制数对应的十进制数即为该最小项的下标 i 。

$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$

000

m_0

三变量的最小项及其编号

最小项	使最小项为1的变量取值			对应的 十进制数	最小项 编号
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>		
$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	0	0	0	0	m_0
$\overline{A}\overline{B}C$	0	0	1	1	m_1
$\overline{A}B\overline{C}$	0	1	0	2	m_2
$\overline{A}BC$	0	1	1	3	m_3
$A\overline{B}\overline{C}$	1	0	0	4	m_4
$A\overline{B}C$	1	0	1	5	m_5
$AB\overline{C}$	1	1	0	6	m_6
ABC	1	1	1	7	m_7

(3) 最小项的性质

a. 在输入变量的任何取值下，有且只有一个最小项的值为1；

即对于输入变量的各种逻辑取值，最小项的值为1的几率最小，最小项由此得名。

3 变量最小项真值表

A	B	C	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	$\overline{A}\overline{B}C$	$\overline{A}B\overline{C}$	$\overline{A}BC$	$A\overline{B}\overline{C}$	$A\overline{B}C$	$AB\overline{C}$	ABC
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

b. 任何两个不同最小项之积恒为0，即

$$m_i \cdot m_j = 0 \quad (i \neq j)$$

c. 对于变量的任何一组取值，全体最小项之和为1，即

$$\sum_{i=0}^{2^n-1} m_i = 1$$

d. 具有逻辑相邻的两个最小项之和可以合并成一项，并消去一个因子。

逻辑相邻性是指两个最小项除一个因子互为非外，其余因子相同。

例如，两个最小项 $\bar{A}BC$ 和 ABC 是逻辑相邻项。

这两个最小项之和可以合并，并消去一个因子。

$$\bar{A}BC + ABC = BC$$

e. n 个变量有 2^n 项最小项，且对于每一最小项，有 n 个最小项与之相邻。

例如 三个变量的最小项 ABC 有3个相邻最小项

$$\bar{A}BC \quad A\bar{B}C \quad ABC\bar{C}$$

2. 逻辑函数的最小项之和形式

(1) 定义

在一个与或表达式中，如果所有与项均为最小项，则称这种表达式为最小项之和形式，或称为标准与或式、标准积之和式。

例如 一个三变量的最小项之和形式

$$F(A, B, C) = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C}$$

最小项之和形式是逻辑函数的一种标准形式，而且任何一个逻辑函数都只有唯一的最小项表达式。

(2) 最小项表达式的简写式

$$F(A, B, C) = A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}$$

$$= m_5 + m_4 + m_6$$

$$= \sum m(4, 5, 6)$$

(3) 由一般式获得最小项标准式

代数法 采用添项法，即反复应用公式 $X=X(Y+\bar{Y})$ 代入缺少某变量(Y)的与项中，即可形成最小项之和形式。

[例1] 试将逻辑函数 $L = \bar{A}\bar{B} + B\bar{C}$ 化为最小项表达式。

[解]

$$\begin{aligned} L &= \bar{A}\bar{B} + B\bar{C} \\ &= \bar{A}\bar{B}(C + \bar{C}) + B\bar{C}(A + \bar{A}) \\ &= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} \\ &= m_2 + m_4 + m_5 + m_6 \\ &= \sum m(2,4,5,6) \end{aligned}$$

思考+注意

- 从真值表写出的逻辑函数是最小项之和式？
- 对逻辑函数最小项和式填入卡诺图时，注意逻辑变量的次序与最小项序号对应！对于题目中没有给出次序，自己心中要有数，一般应按 $ABCD$ 次序填写，对卡诺图上变量也要养成按 $ABCD$ 次序排列的习惯。
- 写逻辑函数式时，也一般按照 $ABCD\dots$ 次序书写其与项，读和看起来也比较顺。

逻辑函数的卡诺图

将 n 变量逻辑函数的全部最小项各用一个小方格表示，并使任何在**逻辑上相邻**的最小项在**几何位置上**也相邻，得到的这种方格图就叫 n 变量的卡诺图。

$A \backslash B$	0	1
0	$\overline{A}\overline{B}$	$\overline{A}B$
1	$A\overline{B}$	AB

(a) 二变量卡诺图

$A \backslash BC$	00	01	11	10
0	m_0	m_1	m_3	m_2
1	m_4	m_5	m_7	m_6

(b) 三变量卡诺图

		<i>CD</i>			
		00	01	11	10
<i>AB</i>	00	0	1	3	2
	01	4	5	7	6
	11	12	13	15	14
	10	8	9	11	10

(c) 四变量卡诺图

		<i>ABC</i>							
		000	001	011	010	<i>p</i> 110	111	101	100
<i>DE</i>	00	m_0	m_4	m_{12}	m_8	m_{24}	m_{28}	m_{20}	m_{16}
	01	m_1	m_5	m_{13}	m_9	m_{25}	m_{29}	m_{21}	m_{17}
	11	m_3	m_7	m_{15}	m_{11}	m_{27}	m_{31}	m_{23}	m_{19}
	10	m_2	m_6	m_{14}	m_{10}	m_{26}	m_{30}	m_{22}	m_{18}
		<i>p</i>							

(d) 五变量卡诺图

卡诺图特点:

a. 图中小方格数为 2^n ，其中 n 为变量数。

b. 两侧标注了变量取值，它们的数值大小就是相应方格所表示的最小项的编号。

c. 变量取值顺序按格雷码排列，使具有逻辑相邻性的最小项，在几何位置上也相邻。

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	1	3	2
	01	4	5	7	6
	11	12	13	15	14
	10	8	9	11	10

(1) 几何(位置)相邻

a. 小方格相连(有公共边)则相邻。

m_0 与 m_1 、 m_4 相邻。

m_5 与 m_1 、 m_4 、 m_7 、 m_{13} 相邻。

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00 01 11 10	0	1	3	2
	4	5	7	6
	12	13	15	14
	8	9	11	10

b. 对折重合的小方格相邻。

m_0 与 m_2 重合

m_0 与 m_8 重合

对称轴

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	1	3	2
	01	4	5	7	6
	11	12	13	15	14
	10	8	9	11	10

对称轴

c. 循环相邻

m_0 、 m_1 、 m_3 、 m_2 ;

m_0 、 m_1 、 m_5 、 m_4 ;

m_0 、 m_2 、 m_{10} 、 m_8 ;

m_0 、 m_4 、 m_{12} 、 m_8 、 m_{10} 、 m_{14} 、 m_6 、 m_2 等都为循环相邻的最小项。

可见，处于卡诺图上下及左右两端、四个顶角的最小项也都具有相邻性。

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	1	3	2
	01	4	5	7	6
	11	12	13	15	14
	10	8	9	11	10

从几何位置上可把卡诺图看成管环形封闭图形。

(2) 逻辑相邻

两最小项中除一个变量互为非外，其余相同。

逻辑函数的卡诺图表示的基本方法：

- (1) 先把逻辑函数化成最小项之和的形式。
- (2) 根据逻辑函数所包含的变量数画出相应的卡诺图。
- (3) 将函数式中所包含的各最小项，在图中相应的小方格中填入1，其余小方格中填入0。

这样所得的方格图即为逻辑函数的卡诺图表示。

[例] 试用卡诺图表示逻辑函数 $L = \sum m(0,3,4,6)$ 。

[解] (1) 画出三变量的卡诺图

		BC			
		00	01	11	10
A	0	1	0	1	0
	1	1	0	0	1

(2) 在卡诺图中将 m_0 、 m_3 、 m_4 、 m_6 处填1, 其余填0(或不填)。

[例] 试用卡诺图表示逻辑函数

$$L = \sum m^4(0,1,2,5,7,8,10,11,13,15)$$

[解] (1) 画出四变量的卡诺图

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	1	0	1
	01	0	1	1	0
	11	0	1	1	0
	10	1	0	1	1

(2) 在卡诺图中将 m_0 、 m_1 、 m_2 、 m_5 、 m_7 、 m_8 、 m_{10} 、 m_{11} 、 m_{13} 、 m_{15} 处填1，其余填0)。

[例] 试用卡诺图表示逻辑函数

[解1] (1) 先把逻辑函数一般式化成最小项之和的形式

$$\begin{aligned} L &= \bar{A} \bar{B} C + (A + \bar{A}) B C + A B \bar{C} \\ &= \bar{A} \bar{B} C + A B C + \bar{A} B C + A B \bar{C} \\ &= \sum m(1, 3, 6, 7) \end{aligned}$$

(2) 画出三变量的卡诺图，并将 L 表示在卡诺图中

		BC			
		00	01	11	10
A	0	0	1	1	0
	1	0	0	1	1

[解2] 逻辑函数一般式直接填入卡诺图法

对于函数

$$L = \bar{A} \bar{B} C + BC + ABC \bar{C}$$

		BC			
		00	01	11	10
A	0		1	1	
	1			1	1

$\bar{A} \bar{B} C$: 在 $A=0, B=0, C=1$ 对应的方格, 即在 m_1 对应位置填1。

$ABC \bar{C}$: 在 $A=1, B=1, C=0$ 对应的方格, 即在 m_6 对应位置填1。

BC : 在 $B=1, C=1$ 对应的方格(不管A取值), 即在 m_3 、 m_7 在对应位置填1。

[例] 试用卡诺图表示逻辑函数：

$$L = \overline{C}\overline{D} + AB + \overline{A}C\overline{D} + ABD + AC$$

[解] 直接填入

$\overline{C}\overline{D}$ ：在 $C=0, D=0$ 所对应的方格中填1；

AB ：在 $A=1, B=1$ 所对应的方格中填1；

$\overline{A}C\overline{D}$ ：在 $A=0, C=1, D=0$ 对应方格中填1；

ABD ：在 $A=1, B=1, D=1$ 所对应的方格中填1；

AC ：在 $A=1, C=1$ 所对应的方格中填1；

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1			1
	01	1			1
	11	1	1	1	1
	10	1		1	1

[练习] 试用卡诺图表示逻辑函数：

$$L = \overline{A}\overline{D} + ABC + \overline{A}C + BD$$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1		1	1
	01	1	1	1	1
	11		1	1	1
	10				

结论：几何相邻性与逻辑相邻性的一致是卡诺图的一个很重要的特点。这就使得有可能从几何位置上直观找到逻辑相邻的最小项。对逻辑函数进行化简。

作业

自练题:

2.9

2.10 (a)

作业题:

2.11

2.13

2.5 逻辑函数的化简

化简的意义及原则

- (1) 逻辑电路所用的门最少;
 - (2) 各个门的输入端要少;
 - (3) 逻辑电路所用的级数要少;
 - (4) 逻辑电路能可靠地工作。
- 降低成本
- 提高电路的工作速度和可靠性

代数化简法

1. 并项法 利用公式 $AB + A\bar{B} = A$

[例] 化简逻辑函数 $L = AB + CD + A\bar{B} + \bar{C}D$

[解]
$$L = (AB + A\bar{B}) + (CD + \bar{C}D)$$
$$= A + D$$

[例] 化简逻辑函数 $L = A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C}$

[解]
$$L = A\bar{B}(C + \bar{C})$$
$$= A\bar{B}$$

2. 吸收法 利用公式 $A + AB = A$, $A + \bar{A}B = A + B$

[例] 化简逻辑函数 $L = \bar{B} + AB + \bar{A}\bar{B}CD$

$$\text{原式} = \bar{B} + \bar{A}\bar{B}CD + AB = \bar{B} + AB = \bar{B} + A$$

[例] 化简逻辑函数

$$L = A\bar{B} + \bar{A}B + ABCD + \bar{A}\bar{B}CD$$

$$\text{原式} = A\bar{B} + \bar{A}B + (AB + \bar{A}\bar{B})CD$$

$$= A\bar{B} + \bar{A}B + \overline{A\bar{B}} + \bar{A}\bar{B}CD$$

$$= A\bar{B} + \bar{A}B + CD$$

3. 配项法

利用 $A + \bar{A} = 1$ ，将某个与项乘以 $(A + \bar{A})$ ，将其拆成两项，以便与其它项配合化简。

[例] 化简逻辑函数 $Y = A\bar{B} + B\bar{C} + \bar{B}C + \bar{A}B$

$$\begin{aligned}
 Y &= A\bar{B} + B\bar{C} + \bar{B}C + \bar{A}B \\
 &= A\bar{B} + B\bar{C} + \underline{(A + \bar{A})}\bar{B}C + \bar{A}B\underline{(C + \bar{C})} \\
 &= \underline{A\bar{B}} + \underline{B\bar{C}} + \underline{A\bar{B}C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\underline{C} + \bar{A}B\underline{\bar{C}} \\
 &= A\bar{B}(1 + C) + B\bar{C}(1 + \bar{A}) + \bar{A}C(\bar{B} + B) \\
 &= A\bar{B} + B\bar{C} + \bar{A}C
 \end{aligned}$$

4. 添项法

在函数中加入零项因子 $x \cdot \bar{x}$ 或 $x \cdot \bar{x} f(AB \cdots)$,
或利用 $A + A = A$ 加进的新项, 进一步化简函数。

[例] 化简逻辑函数 $F = ABC\bar{C} + \overline{ABC} \cdot \overline{AB}$

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= AB\overline{AB} + AB\bar{C} + \overline{ABC} \cdot \overline{AB} \\
 &= AB(\overline{AB} + \bar{C}) + \overline{ABC} \cdot \overline{AB} \\
 &= AB\overline{ABC} + \overline{ABC} \cdot \overline{AB} \\
 &= \overline{ABC}(AB + \overline{AB}) \\
 &= \overline{ABC}
 \end{aligned}$$

灵活运用化简方法,
才能将逻辑函数化为最简。

得到的表达式无法保证是最简表达式, 需要一定经验。

卡诺图化简法

卡诺图化简逻辑函数，是1952年由维奇(W.Veitch)首先提出来的，1953年由美国工程师(Karnaugh)进行了更系统、更全面的阐述，故称为卡诺图。

1. 基本原理

$$AB + A\bar{B} = A$$

即凡两逻辑相邻的最小项，可以合并一项，保留相同的变量，消去互异的变量。

2. 化简规则

(1) Any 2 (2^1) adjacent cells with 1 filled can be combined and eliminate a contradictory variable (appearing in uncomplemented and complemented form).

$\begin{matrix} AB \\ C \end{matrix}$		00	01	11	10
		0	1	1	0
0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0

$$\cancel{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} + \cancel{A\bar{B}\bar{C}}$$

$$= (\bar{A} + A)\bar{B}\bar{C}$$

$$= \bar{B}\bar{C}$$

$$\cancel{\bar{A}BC} + \cancel{ABC} = BC$$

(2) Any 4 (2^2) adjacent cells having 1 value can be merged and eliminate 2 variables. (任何4个值为1的相邻最小项，可以合并为1项，并消去2个变量。)

AB \ C		00	01	11	10
C	0	1	1	1	1
	1	0	1	1	0

$$\begin{aligned}
 & \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + AB\overline{C} \\
 &= (\overline{A}\overline{B} + \overline{A}B + A\overline{B} + AB)\overline{C} \\
 &= [\overline{A}(\overline{B} + B) + A(\overline{B} + B)]\overline{C} \\
 &= (\overline{A} + A)\overline{C} \\
 &= \overline{C}
 \end{aligned}$$

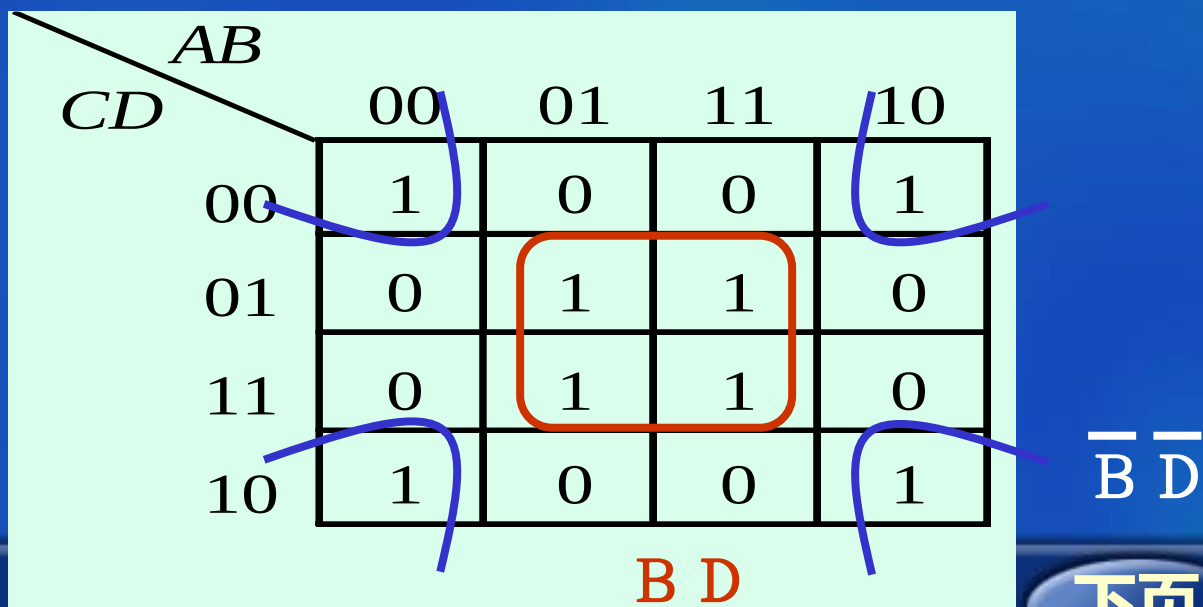
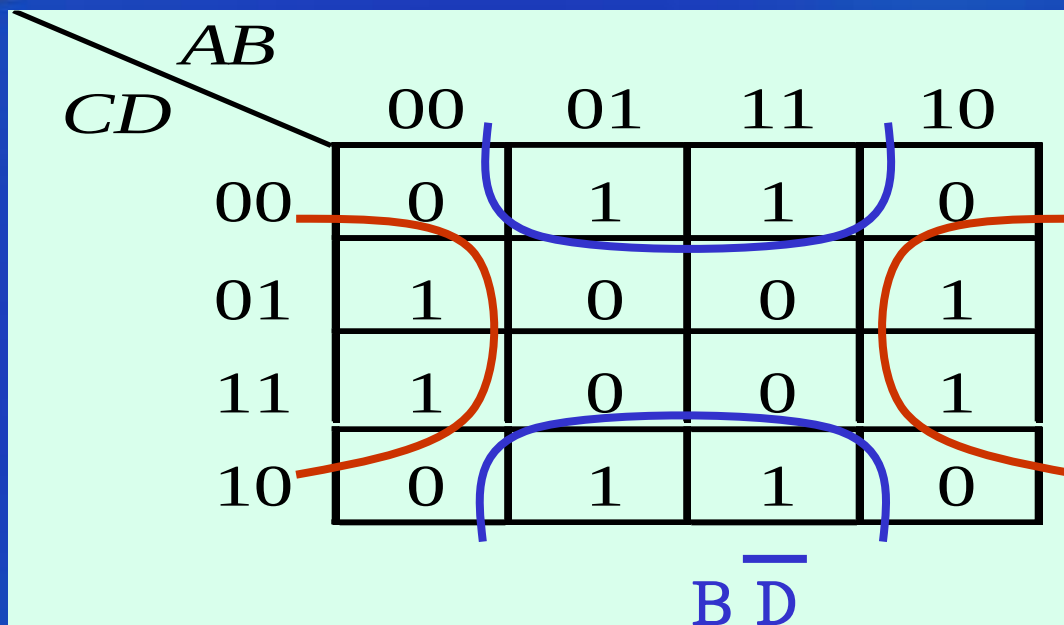
$$\overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C} + ABC = (\overline{A}\overline{C} + \overline{A}C + A\overline{C} + AC)B = B$$

结论：几何相邻的 2^i ($i = 1, 2, 3...n$) 个小格可合并在一起构成一个“卡诺圈”，消去 i 个变量。
取同去异原则直接写出合并的结果。

$AB \backslash CD$		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0	1	0	0
	01	1	1	1	1
	11	0	1	1	0
	10	0	1	0	0

$\bar{A}B$

$\bar{C}D$



(3) Any 8 (2^3) adjacent cells that have 1s can be merged and eliminate 3 variables. (任何8个标1的相邻最小项，可以合并为1项，并消去3个变量。)

AB \ CD		00	01	11	10
CD	00	0	0	0	0
	01	1	1	1	1
	11	1	1	1	1
	10	0	0	0	0

D

AB \ CD		00	01	11	10
CD	00	1	0	0	1
	01	1	0	0	1
	11	1	0	0	1
	10	1	0	0	1

$\bar{B}$

3. 化简原则

- (1) 包围圈所含小方格数为 2^i 个；
- (2) 包围圈尽可能大（消掉的变量数越多），个数尽量少（化简结果中的与项最少）；
- (3) 允许重复圈，但每个包围圈内至少有一个“1”未被别的圈圈过；
- (4) 孤立(无相邻项)的最小项单独包围。

按取同去异原则，每个圈写出一个乘积项。

最后将全部乘积项求和，即得最简与或表达式。

[例] 求 $F = \sum m^4(1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14)$ 的最简与或式。

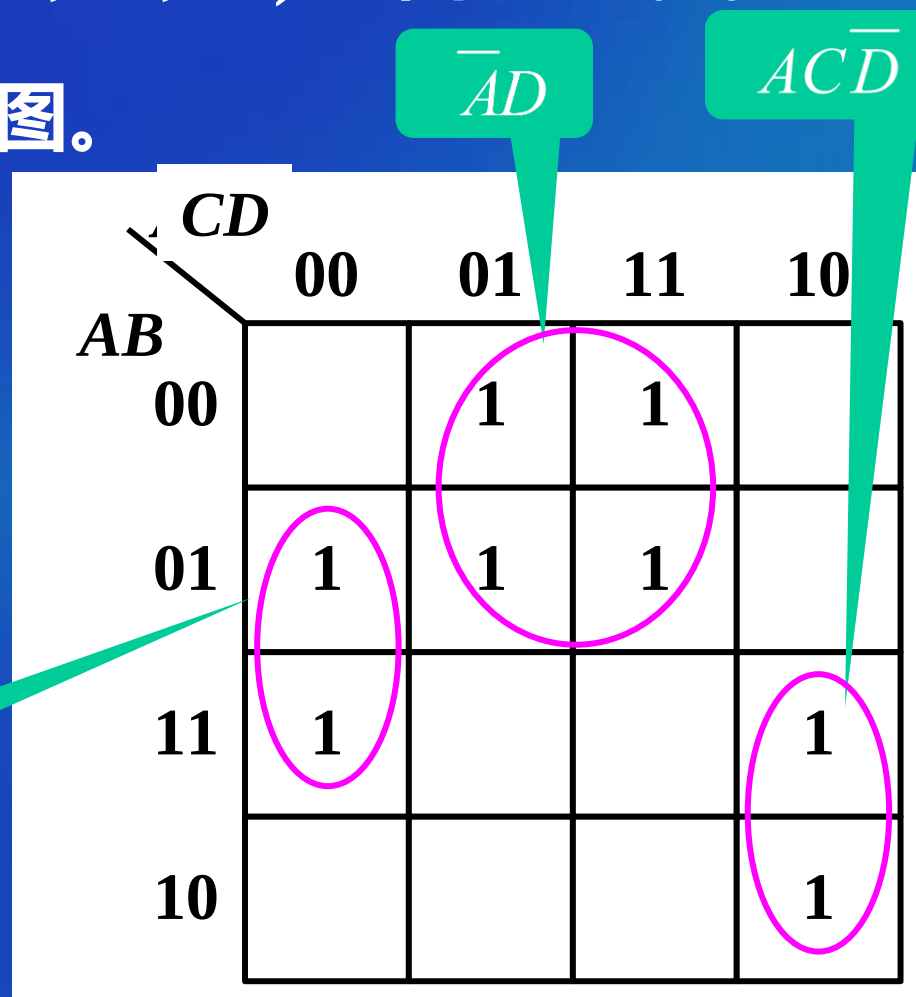
[解] ① 画出 F 的K(卡诺)图。

② 画卡诺圈。

根据化简原则，应选择最少的K圈和尽可能大的K圈覆盖所有的1格。

③ 写出最简式。

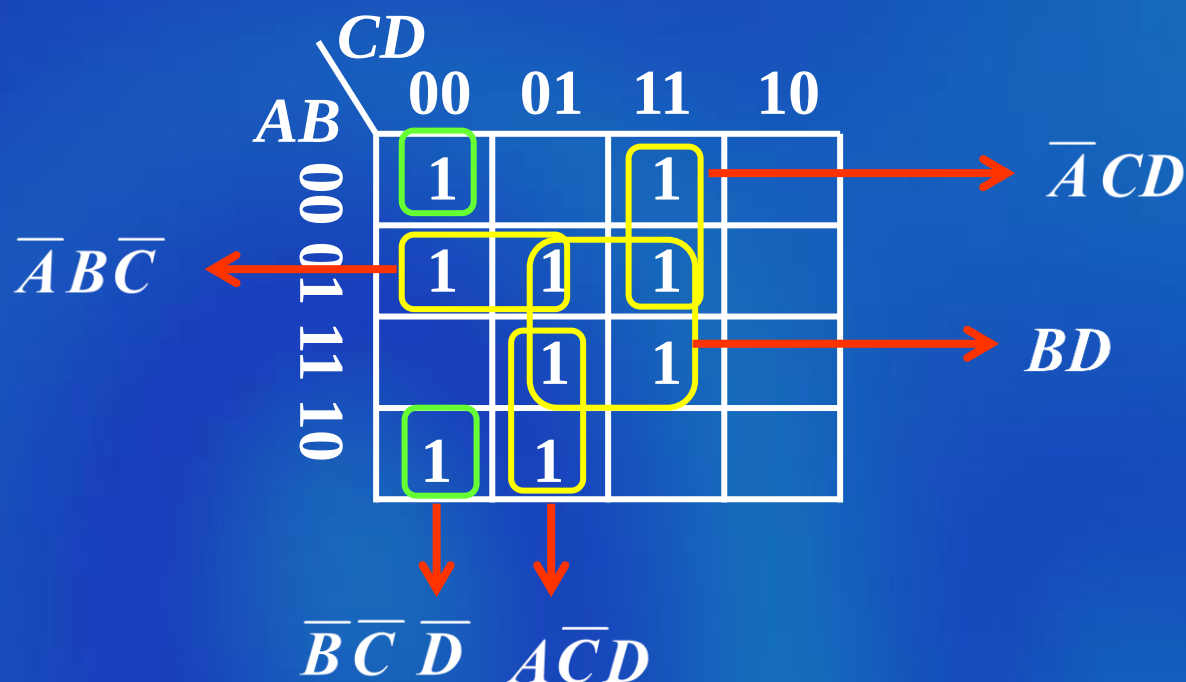
$$F = \overline{A}D + \overline{B}\overline{C}D + AC\overline{D}$$



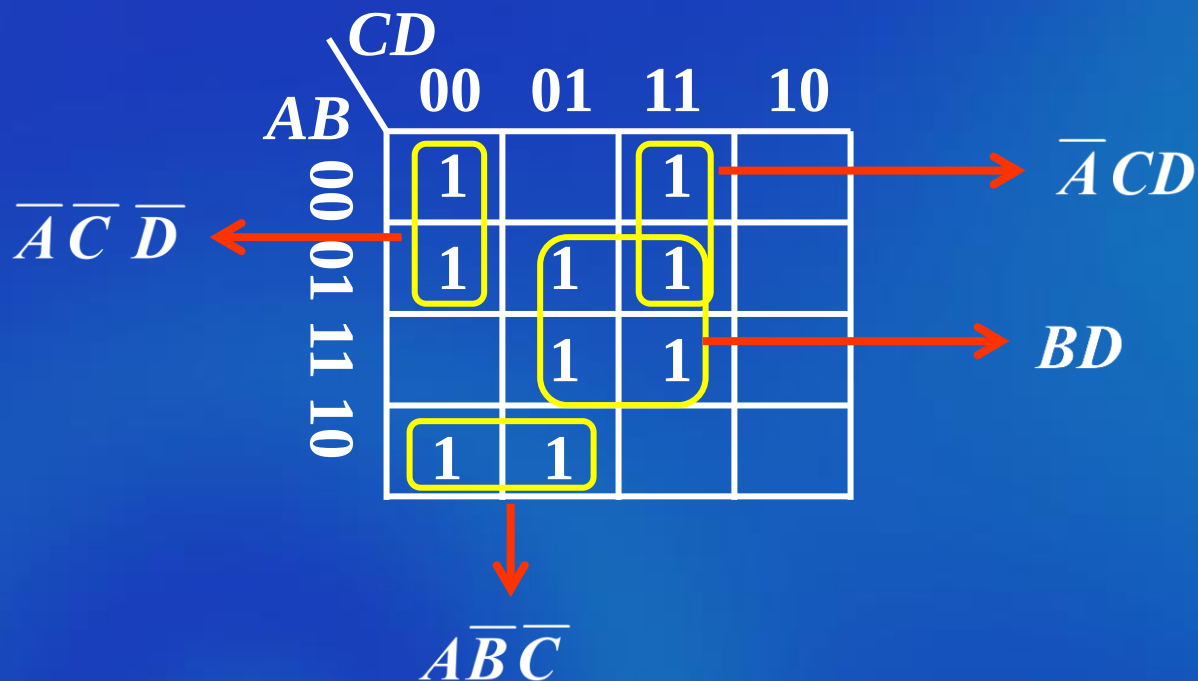
[例] 化简 $F = \sum (0,3,4,5,7,8,9,13,15)$

[解] (1) 用卡诺图表示该逻辑函数。

(2) 画卡诺圈圈住全部 “1” 方格。



卡诺圈的另一种画法。



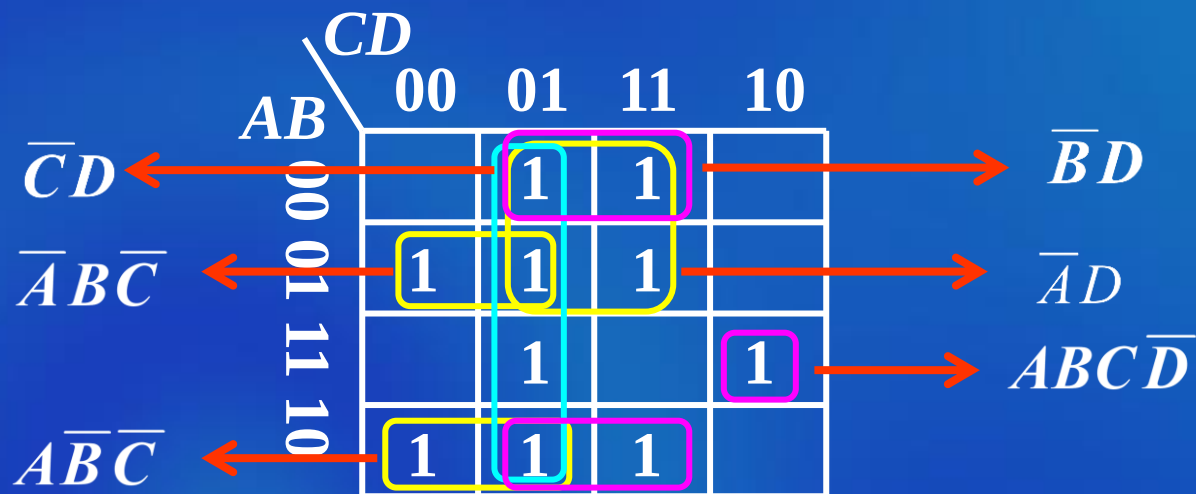
这种圈法少一个卡诺圈。

$$F = \bar{A}\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C} + BD + \bar{A}C\bar{D}$$

[例] 化简 $F = \sum (1,3,4,5,7,8,9,11,13,14)$

[解] (1) 用卡诺图表示该逻辑函数。

(2) 画卡诺圈圈住全部 “1” 方格。

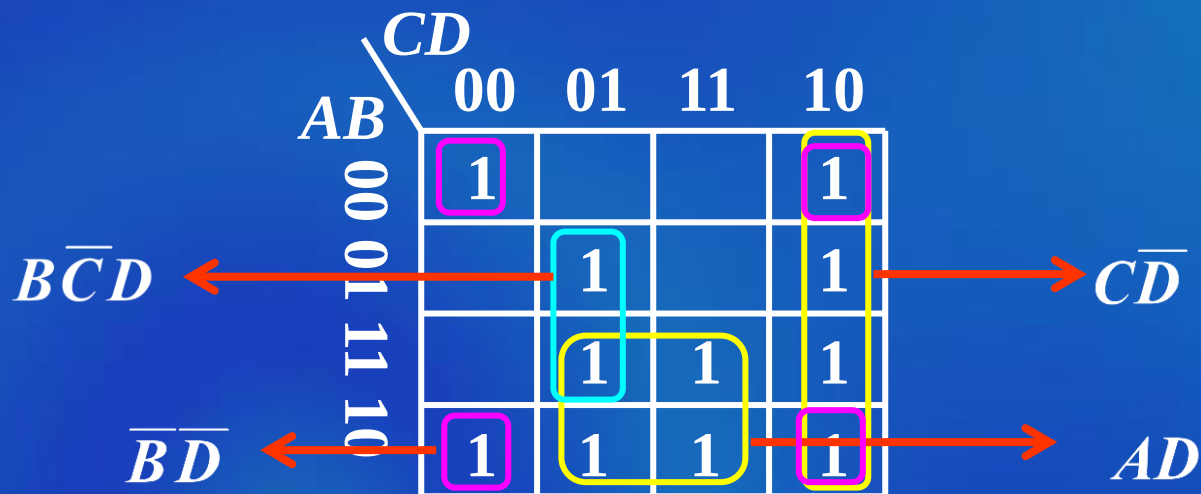


$$F = \overline{A}D + \overline{C}D + \overline{B}D + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC\overline{D}$$

[练习] 化简 $F = \sum (0, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15)$

[解] (1) 用卡诺图表示该逻辑函数。

(2) 画卡诺圈圈住全部 “1” 方格。



$$F = \bar{C}D + AD + B\bar{C}D + \bar{B}\bar{D}$$

[练习] 试用卡诺图法化简逻辑函数

$$L = \overline{A}\overline{B}\overline{D} + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + BC + C\overline{D} + \overline{B}\overline{C}\overline{D}$$

[解] 画卡诺圈圈住全部 “1” 方格。

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	0	0	1
	01	0	1	1	1
	11	0	1	1	1
	10	1	0	0	1

$$L = \overline{B}\overline{D} + BD + BC$$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	0	0	1
	01	0	1	1	1
	11	0	1	1	1
	10	1	0	0	1

$$L = \overline{B}\overline{D} + BD + C\overline{D}$$

可见，有的逻辑函数最简表达式不是唯一的

具有无关项的逻辑函数的化简

无关项 (don't care): 约束项和任意项。

约束项: 对1个实际的应用, 真值表内自变量取值的某些组合不允许出现, 这些组合对应的最小项即为约束项。

例如: 一个逻辑电路的输入为8421-BCD码, 显然信息中有六个变量组合(1010 ~ 1111)是不使用的, 这些**变量取值所对应的项即为约束项**。

如果电路正常工作, 这些项决不会出现, 那么与之所对应的电路的输出是什么, 也就无所谓了, 可以假定为1, 也可以假定为0。

任意项: 在某些变量取值下, 函数值是1还是0均对电路的逻辑功能无影响, 这些取值对应的最小项则为任意项。

* 岳超, 刘潇, 逻辑函数中约束项、任意项和无关项的探讨, 电子技术, 2018, 25-27, 10.3969/j.issn.1000-0755.2018.02.007

景亚霓, 浅谈逻辑函数中的任意项、约束项和无关项, 教育教学论坛, 2014, 37: 93-94

真值表

无关项的意义：它的值可以取0或取1，具体取什么值，可以根据使函数尽量得到简化而定。

在真值表或K图中填 Φ 或 $\times$ ，表示函数值为0或1均可。

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	$\times$
1	0	0	1
1	0	1	$\times$
1	1	0	$\times$
1	1	1	$\times$

逻辑函数可表示式

$$F = \sum m(1,4) + \sum d(3,5,6,7)$$

具有无关项的逻辑函数的化简

根据无关项的随意性（即它的值可以取0或取1，而并不影响函数原有的实际逻辑功能），若能合理地利用它们，一般能使化简结果更简单。

[例] 化简 $F = \sum m(1,4) + \sum d(3,5,6,7)$

$AB \backslash C$		00	01	11	10
		0	1	×	×
0	0	0	0	×	1
1	1	1	×	×	×

(2) 不考虑无关项的化简

$$F = \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C}$$

(3) 考虑无关项的化简

AB		00	01	11	10
C	0			×	1
	1	1	×	×	×

$$F = A + C$$

[例] 某逻辑电路的输入信号 $ABCD$ 是8421BCD码。当输入 $ABCD$ 取值为0和偶数时，输出逻辑函数 $L=1$ ；否则 $L=0$ 。求逻辑函数式 L 。

[解] (1) 由题意列真值表

A	B	C	D	L
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	x
1	0	1	1	x
1	1	0	0	x
1	1	0	1	x
1	1	1	0	x
1	1	1	1	x

无关项

(2) 用卡诺图表示逻辑函数。

		<i>CD</i>			
		00	01	11	10
<i>AB</i>	00	1	0	0	1
	01	1	0	0	1
	11	x	x	x	x
	10	1	0	x	x

(3) 画卡诺圈

$$L = \overline{D}$$

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>L</i>
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	x
1	0	1	1	x
1	1	0	0	x
1	1	0	1	x
1	1	1	0	x
1	1	1	1	x

无关项

[练习] 化简 $F = \sum m(1,5,8,12) + \sum d(3,7,10,11,14,15)$ 。

[解] (1) 画卡诺图

(2) 画卡诺圈

$$F = A\bar{D} + \bar{A}D$$

$AB \backslash CD$					
		00	01	11	10
00				1	1
01		1	1		
11		x	x	x	x
10				x	x

逻辑函数的机器化简法

1. Q-M法

$$Y(A,B,C,D) = \sum m(0,3,4,5,6,7,8,10,11)$$

合并前的最小项					第一次合并结果 (含n-1个变量的乘积项)					第二次合并结果 (含n-2个变量的乘积项)					
编号	A	B	C	D	编号	A	B	C	D	编号	A	B	C	D	
0	0	0	0	0	✓	0, 4	0	-	0 0	P_1	4, 5, 6, 7	0 1 - -	P_7	去重	
4	0	1	0	0	✓	0, 8	-	0 0 0	P_2						
8	1	0	0	0	✓	4, 5	0	1	0 -	✓					
3	0	0	1	1	✓	4, 6	0	1	- 0	✓					
5	0	1	0	1	✓	8, 10	1	0	- 0	P_3					
6	0	1	1	0	✓	3, 7	0	-	1 1	P_4					
10	1	0	1	0	✓	3, 11	-	0 1 1	P_5						
7	0	1	1	1	✓	5, 7	0	1	- 1	✓					
11	1	0	1	1	✓	6, 7	0	1	1 -	✓					
						10, 11	1	0	1 -	P_6					

2.5.5 现代数字系统设计中的化简

设计方法：

- 传统：利用中小规模集成器件实现；
- 现代：用硬件描述语言进行描述，然后在 PLD 中实现电路。

- PLD内部集成许多逻辑门、触发器、可编程连线 and 可编程I/O。
- 每个具体型号的PLD内部资源数是确定的。
- PLD设计追求：使用最少的资源而不是器件数。

式 $L=AB+BC$ 变换为 $L=\overline{\overline{AB}+\overline{BC}}=\overline{AB} \cdot \overline{BC}$ ，只使用一片两输入与非集成门就实现了该逻辑，比用与-或式实现逻辑时少了一个集成门芯片；但如果用 PLD 实现，见第 5 章低密度 PLD 的结构，则是由与门阵列和或门阵列组成的，上述变换显然是复杂化了。

使用现场可编程逻辑阵列（即 FPGA，见第 5 章）实现逻辑函数，采用的是查找表结构，即将真值表中逻辑函数的取值存储在静态存储器（即 SRAM，见第 10 章）中，利用查找表方法，当输入变量取值确定，就可以从 SRAM 中直接查到输入变量对应的唯一输出变量值。因此，将逻辑函数化为最简也没必要。

现代设计：**追求资源利用率。**

如：同样型号PLD设计实现同一数字系统，谁的设计利用了最少的片上资源，说明该设计就是最优化的。

这种优化基本由软件开发工具、设计者的开发经验以及对PLD内部结构的了解程度等因素决定。

逻辑函数的化简优化问题由**编译和综合工具软件自动完成。**

作业

自练题:

2.15 (2)

作业题:

2.14 (4)

2.16 (6)

本章小结

主要介绍了数制、码制、逻辑运算、逻辑函数的表示法以及逻辑函数的化简等逻辑代数的基本知识。数制和码制对于以后学习数字计算机系统是非常重要的和基础的内容。

逻辑代数是分析和设计逻辑电路的工具。一个逻辑问题可用逻辑函数来描述。逻辑函数可用真值表、逻辑表达式、卡诺图和逻辑图表达，这4种表达方式各具特点，可根据需要选用。

逻辑函数的化简方法有代数法和卡诺图法。